

Alfonso Bialetti (1888-1970), ingénieur italien, est mondialement connu pour l'invention de la cafetière *Moka Express* en 1933. L'utilisation de cette cafetière est simple. Un schéma en coupe de la cafetière est nécessaire pour en comprendre le fonctionnement.

Avant chauffage, le réservoir d'eau de la cafetière est rempli jusqu'à affleurer la base du filtre à café : le café moulu n'est pas au contact de l'eau froide mais le réservoir ne contient, après fermeture qu'une très petite quantité d'air.

En janvier 2007, un chercheur italien, Concetto Gianino, a publié dans l'*American Journal of Physics* les résultats d'expériences qu'il a menées sur la cafetière Moka de Bialetti. Il a ainsi établi expérimentalement qu'à l'intérieur du réservoir d'eau, une surpression $\Delta P = 3,2 \text{ kPa}$ par rapport à la pression atmosphérique était nécessaire au passage du café. Les arômes agréables du café sont correctement extraits à une température proche de 100°C . Cependant, ils sont détruits si le café passé est maintenu à cette température. On se propose donc de vérifier si Bialetti s'est souvenu du dicton populaire « *café bouillu, café foutu* » lors de la conception de sa cafetière.



Remplir d'eau



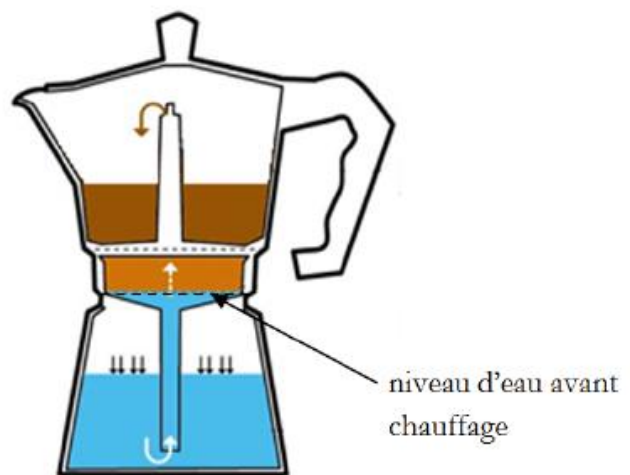
Remplir de café moulu



Fermer, et faites chauffer



Servir



Données numériques :

- Une cafetière 6 tasses a une hauteur totale de 20cm (bouton du couvercle inclus) ;
- Pression atmosphérique : $P_{atm} = 1 \text{ bar}$;
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

La pression de vapeur saturante de l'eau, entre 5°C et 140°C , est correctement estimée par la formule empirique de Rankine

$$\ln(P_{sat}) = 13,70 - \frac{5120}{T}$$

où P_{sat} est en atm et T en K. On rappelle que $1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar}$.

Indications :

- On pourra estimer les données numériques manquantes. En particulier, les dimensions de la cafetière peuvent être obtenues grâce aux photos et schéma ;
- L'usage est de baisser, voire de couper, le feu sous la cafetière une fois que le café commence à passer ;
- La plupart des utilisateurs de cafetière Moka laisse le couvercle ouvert pendant le passage du café et ne le ferme qu'une fois le café passé ;
- Il est impossible de faire trois tasses de bon café avec une cafetière six tasses à moitié remplie.

Indications de rédaction :

Pour répondre aux questions, il vous appartient de modéliser la situation physique, puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous connaissez. Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d'évaluation. On attend par exemple de votre part que :

- Vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée. Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en lumière le mécanisme principal,
- Vous identifiiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
- Vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque grandeur physique introduite,
- Vous indiquiez les lois physiques que vous appliquez pour mettre le problème en équations, les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique,
- Vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement l'importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger.

Questions :*ANALYSE QUALITATIVE*

- 1.1. Expliquer qualitativement le fonctionnement d'une cafetière Moka.
- 1.2. Pourquoi y a-t-il un risque que le café soit « bouillu » ?

USAGE NORMAL DE LA CAFETIERE

- 2.1. Quelles hypothèses simplificatrices peut-on faire pour étudier le fonctionnement de la cafetière Moka ?
- 2.2. En utilisant ces hypothèses, déterminer la température au début de passage du café.
- 2.3. La température varie-t-elle au cours du passage du café ? Si la température varie, estimer sa valeur en fin de passage.

CAFETIERE SOUS-REMPLEE

- 3.1. Expliquer qualitativement pourquoi le café obtenu par une cafetière sous-remplie n'est pas de bonne qualité.
- 3.2. En envisageant une cafetière de six tasses à moitié remplie, estimer la température à laquelle le café commence à passer.

CONCLUSIONS

- 4.1. En comparant les deux études précédentes (usage normal et cafetière sous-remplie), indiquer si la cafetière d'Alfonso Bialetti permet d'obtenir un café « non bouillu ».
- 4.2. Quel(s) intérêt(s) y a-t-il à baisser le feu et à fermer le couvercle aux moments opportuns ?

La pollution de l'air en Chine atteint de tels niveaux que les solutions les plus aventureuses sont étudiées dans les laboratoires. Ainsi, le maire adjoint de Pékin déclare, dans le journal South China Morning Post, que l'aspersion des nuages avec les produits chimiques destinés à provoquer des chutes de pluie ou de neige pour nettoyer l'atmosphère fait partie des solutions à l'étude. L'insémination de nuages a déjà été utilisée lors des Jeux olympiques de 2008. Mais, asperger les nuages par avion revient cher et la solution perd de l'efficacité en hiver, lorsque la température de l'air tombe en dessous de 0°C.



D'où la nouvelle idée du chercheur He Hui, du bureau des modifications météorologiques de Pékin, adaptée aux basses températures: projeter de l'azote liquide dans l'air. La méthode revient à une sorte de chasse aux particules polluantes en plein vol. L'azote liquide, au contact de poussières et autres polluants plus chaud, forme des cristaux qui capturent les particules, les alourdissent et les précipitent vers le sol. La pollution ne disparaît pas mais, au moins, on ne la respire plus.

Une solution séduisante... en laboratoire. Le diazote ou «azote», l'élément chimique N₂, est un gaz constituant 78% de notre atmosphère et qui se trouve à l'état liquide si sa température ne dépasse pas -195,79°C. Il est largement utilisé dans l'industrie où il sert de liquide réfrigérant, en biologie pour conserver les organes ou en médecine pour soigner les verrues et autres tumeurs bénignes de la peau. Par ailleurs, il ne fait pas partie des gaz à effet de serre et n'a pas d'effets nocifs directs sur l'environnement. Même si, combiné à l'oxygène, il engendre les fameux oxydes d'azote, les NO_x, qui sont toxiques.

La technique chinoise ferait appel à de grands réservoirs qui pulvériseraient d'azote sur une couche d'environ 10 mètres d'altitude. Plus froide, cette couche resterait plaquée au sol et éviterait que l'air pollué situé plus haut ne descende jusqu'au sol. Une ceinture antipollution qui pourrait fonctionner pendant plusieurs heures après la dispersion.

Comme nombre de bonnes idées sur le principe, le gel de la pollution à l'azote liquide pose certains problèmes. Celui de la manipulation d'un liquide aussi froid engendre des risques de graves brûlures pour ces ouvriers. S'il reste ne serait-ce que des gouttelettes d'azote liquide près du sol, les passants pourraient être sérieusement blessés. Pas question de faire appel à cette solution s'il y a du vent. Enfin, il ne faudrait pas que se forment des poches dans lesquelles la quantité d'azote gazeux deviendrait trop forte. Cela arrive lorsque ce gaz est utilisé contre les incendies dans des lieux confinés. Les personnes prises au piège meurent alors par asphyxie en raison du manque d'oxygène dans l'air.

Autant de raisons qui rendent relativement improbable cette solution. Néanmoins, tout est une question de rapport risque-bénéfice. Lorsque l'on vit toute l'année dans une atmosphère irrespirable responsable d'un nombre très élevé de décès, on est sans doute prêt à courir certains autres dangers.

Pour la Chine, l'équation semble délicate. La véritable solution, la réduction des émissions polluantes, a un impact direct soit sur la compétitivité (augmentation des coûts), soit sur le niveau de production. Des effets négatifs sur la croissance qui semblent moins supportables pour le gouvernement chinois que la mise en danger de la santé publique ou le recours à des techniques aléatoires pour dépolluer l'air ambiant.

D'après l'article de Michel Alberganti, Science & santé 19.12.2013, *La nouvelle idée chinoise: lutter contre la pollution en pulvérisant de l'azote liquide dans l'air.*

Question: « ***Pour former de l'azote liquide, il est nécessaire de capter le diazote gazeux de l'air et de le liquéfier. L'objectif de ce problème est donc d'évaluer l'ordre de grandeur de la masse de diazote contenue dans l'atmosphère terrestre.*** »

Pour répondre à la question, il vous appartient de modéliser la situation physique, puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous connaissez.

Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d'évaluation. On attend par exemple de votre part que :

- vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée. Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en lumière le mécanisme principal,
- vous identifiiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
- vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque grandeur physique introduite,
- vous indiquiez les lois physiques que vous appliquez pour mettre le problème en équations, les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique,
- vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement l'importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger

À l'origine comme les skis, les patins à glace étaient un moyen de locomotion et de chasse. Ils étaient alors en peau de bête et la lame était en os poli. Rapidement, le patin à glace devient un divertissement, en particulier en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques où les surfaces glacées sont nombreuses.

Des patins à glace sont attestés à Saint-Denis dès l'époque carolingienne (751 ap. J.-C.). Découverts lors des fouilles archéologiques, ils sont composés :

- d'une "lame" aménagée dans un radius de bœuf ou de cheval
- d'une chaussure en cuir posée sur la lame et parfois attachée par une lanière

En 1650, le premier club de patinage sur glace apparaît en Écosse, l'Edinburgh Skating Club¹. En France il reste réservé à une élite : Marie-Antoinette glisse sur les plans d'eau du château de Versailles, puis Napoléon III et l'impératrice Eugénie.

Les colons Hollandais et Anglais exportent le patin aux États-Unis où le premier club naît en 1849 à Philadelphie.

En 1876, à Londres, apparaît la première patinoire artificielle et dès 1850, on fabrique en série des lames de patin en acier. Le patinage sur glace connaît alors un développement important.

En 1896 se déroulent les premiers championnats du monde de patinage à Saint-Petersbourg.

Le patinage de vitesse et le patinage artistique figurent au programme des premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix en 1924.

D'après l'article de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Patin_%C3%A0_glace



Question: «*Il est plus aisé de glisser sur de la glace avec des patins qu'en chaussure ! Pourquoi ?*»

Pour répondre à la question, il vous appartient de modéliser la situation physique, puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous connaissez.

Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d'évaluation. On attend par exemple de votre part que :

- vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée. Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en lumière le mécanisme principal,
- vous identifiiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
- vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque grandeur physique introduite,
- vous indiquiez les lois physiques que vous appliquez pour mettre le problème en équations, les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique,
- vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement l'importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger

RESOLUTION DE PROBLEME « PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN »

Chaque véhicule équipé de disques de frein est muni obligatoirement de plaquettes de frein. Ces dernières sont classées comme étant des pièces d'usure dont le frottement contre le disque assure le freinage. Les plaquettes de frein sont composées de deux éléments majeurs :

- Un socle en tôle d'acier
- Un matériau de friction (ou garniture) composée de plusieurs matières organiques ou métalliques. Suivant la composition de ce matériau, cela influera sur le confort, le bruit ou encore les performances du freinage.

Depuis 1997, l'amiante est interdite dans la composition de la garniture mais elle a été remplacée par des fibres de verre, de carbone, de kevlar ou encore de céramique, un composant extrêmement résistant aux hautes températures.

La durée de vie moyenne des plaquettes de frein se situe entre 30 000 à 45 000 km pour les plaquettes avant et 60 000 km pour les plaquettes arrière.

Attention : l'usure des plaquettes de frein n'est pas à prendre à la légère ! En effet, les plaquettes sont un élément de sécurité très important sur votre auto. En cas d'usure importante, elles peuvent engendrer un endommagement des disques de frein pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Compte tenu que toutes les plaquettes ne sont pas équipées de témoin d'usure et que toutes les voitures ne sont pas dotées d'un voyant d'alerte, il faut contrôler régulièrement leurs états afin d'éviter tous problèmes.

Informations techniques pour le véhicule (<http://www.mister-auto.com>)

Plaquette de frein



8 photos

BOSCH

Système de freinage	Ate / teves
Côté d'assemblage	Essieu avant
Épaisseur [mm]	18
Largeur [mm]	156,4
Hauteur [mm]	67
Informations techniques	Roche à haute teneur en silicium

30.50 €

au lieu de 93.60 € !

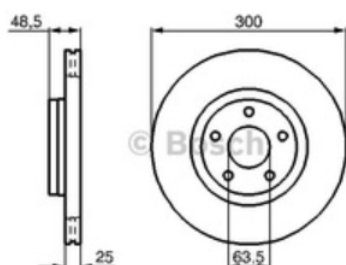
En stock

EXPÉDIÉ AUJOURD'HUI

Plus que **3h 23m 37s** pour une expédition aujourd'hui

Ajouter au panier

Disque de frein



1 photo

BOSCH

Type de disque de frein	Ventilé
Côté d'assemblage	Essieu avant
Diamètre [mm]	300
Épaisseur du disque de frein [mm]	25
Nombre de trous	5
Informations techniques	Fonte à haute teneur en carbone

84.90 €

au lieu de 219.36 € !

En stock

EXPÉDIÉ AUJOURD'HUI

Plus que **3h 21m 15s** pour une expédition aujourd'hui

Ajouter au panier

Problématique

On se demande quelle est l'élévation de température d'un frein à disque de voiture lorsque le conducteur freine.

Chaque roue de la voiture est équipée d'un frein à disque et de deux plaquettes qui frottent sur celui-ci.

Indication pour la résolution :

On pourra faire un premier calcul en faisant comme si seulement les plaquettes s'échauffaient puis un second en prenant en compte l'échauffement des disques.

Indications de rédaction :

Pour répondre aux questions, il vous appartient de modéliser la situation physique, puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous connaissez. Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d'évaluation. On attend par exemple de votre part que :

- Vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée. Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en lumière le mécanisme principal,
- Vous identifiiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
- Vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque grandeur physique introduite,
- Vous indiquiez les lois physiques que vous appliquez pour mettre le problème en équations, les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique,
- Vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement l'importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger.

En juillet 2009, les studios Disney-Pixar présente la comédie d'aventure «Là-Haut», qui suit un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste, l'accompagnera dans son voyage.



Nous vous proposons à partir de la situation de ce film de répondre au problème physique suivant :

«Est-il envisageable de soulever une maison avec des ballons de baudruches ? Quel nombre de ballons estimez-vous nécessaire pour que Carl Fredricksen puisse effectivement soulever sa maison ? »

Pour répondre à la question, il vous appartient de modéliser la situation physique, puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous connaissez.

Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d'évaluation. On attend par exemple de votre part que :

- vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée. Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en lumière le mécanisme principal,
- vous identifiiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
- vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque grandeur physique introduite,
- vous indiquiez les lois physiques que vous appliquez pour mettre le problème en équations, les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique,
- vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement l'importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger